MANUAL TÉCNICO DEL SISTEMA — SAE QR

Arquitectura, Stack Tecnológico, Base de Datos, APIs, Diagramas y Despliegue (Laravel 12)

1. Arquitectura General del Sistema

El sistema SAE QR está construido bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) en Laravel 12, complementado con endpoints asíncronos JSON (Fetch / AJAX) para la emisión y validación de códigos QR dinámicos, confirmación de lectura en tiempo real y búsquedas sobre padrones estudiantiles.

- Modelo Universitario Modular: La entidad SesionClase vincula de forma ternaria profesor_id + grupo_id + materia_id. La tabla matriculas aplica la restricción única compuesta UNIQUE(user_id, grupo_id, materia_id).
- Control de Acceso RBAC: El middleware CheckRol intercepta cada petición autenticada y valida el rol (admin, profesor, alumno).
- Seguridad Criptográfica del QR (HMAC-SHA256): Los tokens QR tienen el formato compacto {user_id}.{timestamp_exp}.{firma_16_hex} firmados con APP_KEY y validados con hash_equals() y vigencia estricta de 60 segundos.

2. Stack Tecnológico Completo

- Backend: PHP ^8.2 (8.2.12), Laravel Framework ^12.0, Eloquent ORM, Carbon, Laravel Sanctum ^4.0.
- Base de Datos: MySQL / MariaDB (Motor InnoDB, codificación utf8mb4_unicode_ci, puerto 3307 en XAMPP).
- Frontend y Librerías JS: Blade Templates, Bootstrap 5.3.0, Bootstrap Icons 1.10.5, QRCode.js 1.0.0 (generador QR cliente), html5-qrcode + BarCodeDetector API (escáner de cámara), Chart.js 4.4.1 (gráficas analíticas).

3. Diccionario de Datos Relacional (8 Tablas de Dominio)

- 1. users: id (PK), name, email (UNIQUE), password (Bcrypt), rol ENUM(admin, profesor, alumno), matricula_codigo (UNIQUE, nullable).
- 2. codigos_docentes: id (PK), codigo (UNIQUE), descripcion_nota, usado (BOOLEAN), usado_por_id (FK users), creado_por_id (FK users), usado_en.
- 3. grupos: id (PK), nombre_grupo, carrera (VARCHAR 120), grado (Semestre), turno, periodo_lectivo, profesor_id (nullable). UNIQUE(nombre_grupo, turno).
- 4. materias: id (PK), nombre_materia, codigo_materia, grupo_id (FK grupos ON DELETE CASCADE), profesor_id (FK users ON DELETE SET NULL).
- 5. matriculas: id (PK), user_id (FK users), grupo_id (FK grupos), materia_id (FK materias), estado ENUM(pendiente, aceptado, rechazado). UNIQUE(user_id, grupo_id, materia_id).
- 6. sesion_clases: id (PK), profesor_id (FK users), grupo_id (FK grupos), materia_id (FK materias), fecha, hora_inicio, hora_fin, tolerancia_minutos, estado ENUM(activa, finalizada).
- 7. registro_asistencias: id (PK), sesion_clase_id (FK sesion_clases), user_id (FK users), timestamp_escaneo, estado_incidencia ENUM(asistencia, retardo, falta, permiso), observaciones.
- 8. justificantes: id (PK), registro_id (FK registro_asistencias), motivo, comentario_profesor (VARCHAR 500, nullable), documento_url (nullable),

estado_aprobacion ENUM(pendiente, aceptado, rechazado).

4. APIs Internas y Endpoints AJAX Principales

- GET /alumno/qr/generar (QrController@generarTokenQR): Retorna JSON con el token firmado HMAC-SHA256 válido por 60 segundos.
- POST /profesor/qr/validar (QrController@validarEscaneo): Valida firma HMAC, vigencia, sesión activa y matrícula aceptada; inserta asistencia o retardo y devuelve JSON 200 OK.
- GET /alumno/qr/estado (QrController@verificarEscaneoReciente): Endpoint de polling ligero (cada 4 s) que confirma en la pantalla del alumno cuando su QR ha sido escaneado hoy.
- GET /profesor/alumnos/buscar (MatriculaController@buscarAlumnos): Búsqueda asíncrona de alumnos por nombre, matrícula o correo (máx. 15 resultados).
- GET /alumno/grupos/{grupo}/materias (MatriculaController@materiasPorGrupo): Carga dinámica de asignaturas e indicador de inscripción previa por grupo.

5. Flujo Técnico del Pase de Lista QR

```
[Alumno Dashboard] --(1. GET /alumno/qr/generar cada 60s)--> [QrController]
[Alumno Dashboard] <--(2. Token HMAC: id.exp.firma16)------- [QrController]
[Profesor Camara]  --(3. Escanea QR con html5-qrcode)------> [POST /profesor/qr/validar]
[QrController]     --(4. Valida HMAC + Vigencia + Matricula)-> [INSERT registro_asistencias]
[Alumno Dashboard] --(5. Polling GET /alumno/qr/estado)----> [Muestra Confirmacion en Vivo]
```

6. Procedimiento de Instalación y Despliegue (Entorno de Desarrollo)

- Paso 1: Instalar dependencias: Ejecutar "composer install" dentro de c:\xampp\htdocs\sae_qr.
- Paso 2: Configurar archivo .env: Copiar .env.example a .env, ejecutar "php artisan key:generate" y configurar DB_PORT=3307 (o 3306) y DB_DATABASE=sae_qr.
- Paso 3: Ejecutar migraciones y enlace de archivos: Ejecutar "php artisan migrate" y "php artisan storage:link".
- Paso 4: Credenciales de Administrador Inicial: Correo: admin@saeqr.com | Contraseña: admin123.

MANUAL DE USUARIO — SISTEMA SAE QR

Sistema de Asistencia Escolar mediante Códigos QR Dinámicos (Ámbito Universitario)

1. Introducción y Propósito del Sistema

SAE QR es una plataforma web diseñada para agilizar, transparentar y automatizar el pase de lista y el control de asistencia en instituciones de Educación Superior (Universidades, Institutos Tecnológicos y Facultades).

Mediante códigos QR temporales que se renuevan automáticamente cada 60 segundos desde el teléfono móvil o laptop del estudiante, el profesor registra la asistencia de su grupo en segundos usando la cámara de su dispositivo, aplicando de forma automática el reglamento académico universitario.

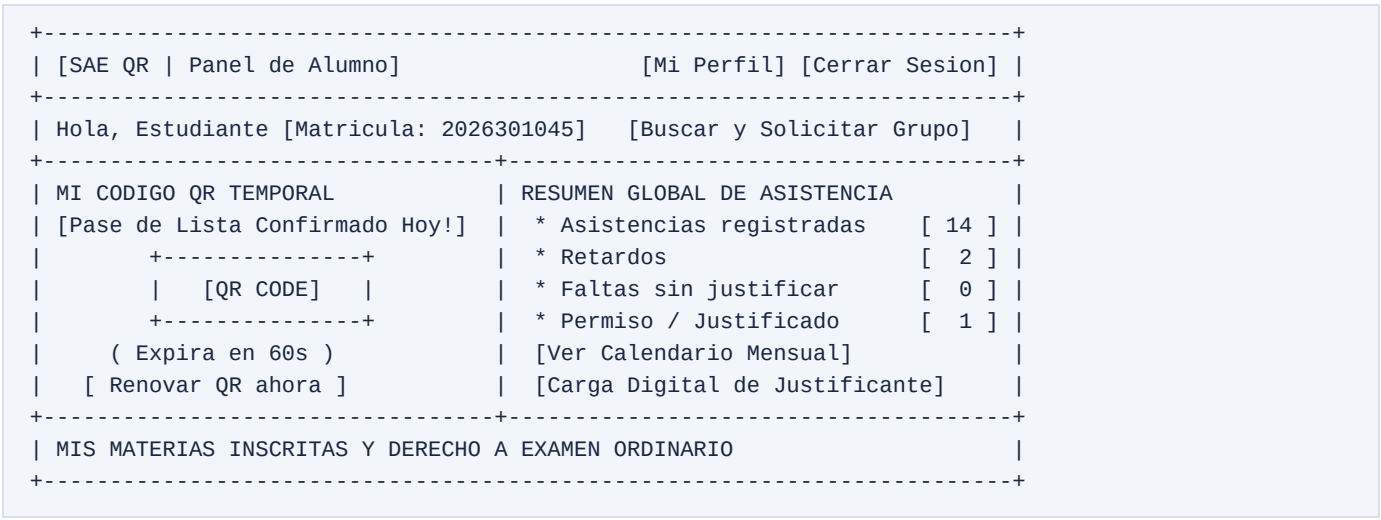
1.1. Reglas Académicas Universitarias del Sistema

- Tolerancia de Entrada: Si el alumno escanea su código QR dentro de los minutos de tolerancia definidos por el profesor al iniciar la clase, se registra como Asistencia. Si lo escanea después de ese tiempo, se registra como Retardo.
- Regla 3 Retardos = 1 Falta: Cada 3 retardos acumulados en una misma asignatura equivalen automáticamente a 1 falta computada adicional.
- Derecho a Examen Ordinario (Límite de 3 Faltas): Con 0 o 1 falta computada el alumno se encuentra "Con Derecho a Ordinario" (Verde); con 2 faltas pasa a "En Riesgo / Preventivo (2/3)" (Amarillo); con 3 o más faltas pasa a "Sin Derecho a Examen (SD)" (Rojo).

2. Acceso Inicial y Registro de Cuenta

- Registro de Alumnos (/register): El estudiante selecciona la opción "Soy Alumno" e ingresa su Nombre Completo, Matrícula Escolar única (obligatoria), Correo Electrónico y Contraseña (mínimo 6 caracteres).
- Registro de Profesores (/register): El docente selecciona "Soy Profesor" e ingresa sus datos junto con el Código de Invitación Docente de un solo uso (ej. DOC-8F2A-26) proporcionado por el Administrador Escolar.
- Inicio y Cierre de Sesión (/login): Ingresa correo y contraseña para acceder. El sistema detecta automáticamente tu rol (Alumno, Profesor o Administrador) y te dirige a tu panel correspondiente.

3. Explicación Visual de la Interfaz y Semáforo de Colores



- Color Verde (Éxito / En Regla): Asistencia puntual, índice de asistencia >= 85% o estatus "Con Derecho a Ordinario" (0 a 1 falta).
- Color Amarillo (Advertencia / Preventivo): Retardo, asistencia entre 70% y 84%, o estatus "En Riesgo / Preventivo (2/3)".
- Color Azul (Permiso / Justificado): Inasistencia o retardo justificado por el docente tras revisar un comprobante médico o institucional.
- Color Rojo (Crítico / Sin Derecho): Falta sin justificar, asistencia menor al 70% o estatus "Sin Derecho a Examen (SD)" (3+ faltas).

4. Descripción de Módulos y Funciones Principales por Rol

4.1. Módulo de Administrador Escolar (rol: admin)

- Catálogo de Grupos Oficiales Universitarios: Permite crear, editar y eliminar grupos oficiales indicando Clave del Grupo (ej. ISC-701), Carrera / Programa Educativo, Semestre (1° a 12° Semestre), Turno (Matutino, Vespertino, Nocturno, Mixto / Sabatino) y Periodo Semestral.
- Códigos de Acceso Docente: Genera códigos de invitación de un solo uso para nuevos profesores y muestra qué docente canjeó cada código.
- Directorio de Usuarios y Contraseñas: Permite buscar cuentas por rol, crear usuarios manualmente, editar datos y restablecer contraseñas olvidadas.

4.2. Módulo de Profesor (rol: profesor)

- Gestión de Grupos y Materias: Permite consultar los grupos universitarios y registrar las asignaturas que imparte el docente dentro de cada grupo con su clave curricular.
- Inscripción de Alumnos y Buscador Dinámico: El docente puede aprobar o rechazar solicitudes enviadas por alumnos, o inscribir estudiantes manualmente escribiendo al menos 2 letras de su nombre, matrícula o correo en el buscador instantáneo.
- Sesiones de Clase y Escáner QR en Vivo: El profesor selecciona la asignatura, define los minutos de tolerancia y enciende su cámara. Al escanear el QR del alumno, se registra Asistencia o Retardo al instante y se agrega la fila en vivo. Al cerrar la clase, se asigna falta automática a los alumnos inscritos que no escanearon su QR.
- Historial de Sesiones Anteriores: Muestra todas las sesiones impartidas previamente y permite abrir el modal "Ver Pase de Lista" para consultar o modificar manualmente la asistencia de cualquier clase pasada.
- Revisión de Justificantes con Comentario Opcional: El docente revisa el comprobante PDF/imagen subido por el alumno y puede escribir un comentario opcional al aprobarlo o

rechazarlo. Si lo aprueba, la falta o retardo cambia automáticamente a Permiso.

- Exportación de Reportes a Excel (CSV): Filtra asistencias por grupo, asignatura y rango de fechas para descargar la sábana de asistencias en formato CSV compatible con Excel.

4.3. Módulo de Alumno (rol: alumno)

- Solicitud Modular por Asignatura y Grupo: Permite al estudiante elegir un grupo y solicitar inscripción únicamente en las asignaturas que cursa con cada profesor.
- Código QR Temporal y Confirmación en Tiempo Real: Genera un código QR válido por 60 segundos. En cuanto el profesor lo escanea, la pantalla del alumno muestra automáticamente el aviso verde "¡Pase de Lista Confirmado Hoy!" con la asignatura, estado y hora.
- Control de Derecho a Examen y Calendario Mensual: Muestra por cada materia las asistencias, retardos, permisos, faltas computadas (directas + por retardos) y el estatus de Derecho a Examen Ordinario.
- Carga Digital de Justificantes: Permite seleccionar una falta o retardo, escribir el motivo, adjuntar comprobante opcional (PDF, JPG, PNG hasta 5 MB) y consultar la respuesta y comentario del profesor.

5. Soporte y Solución de Dudas Comunes (FAQ)

- 1. El escáner indica "El código QR ha expirado": Cada código QR caduca a los 60 segundos por seguridad. Presiona el botón "Renovar QR ahora" en tu panel de alumno y vuelve a mostrarlo.
- 2. Aparece "El alumno NO está inscrito como Aceptado en esta asignatura": Asegúrate de haber enviado solicitud a esa materia en ese grupo y de que el profesor titular la haya aceptado.
- 3. Prueba de Profesor y Alumno en la misma computadora: No abras ambos perfiles en pestañas normales del mismo navegador porque comparten la sesión. Abre el Profesor en ventana normal y el Alumno en una Ventana de Incógnito (o usa el Código de Respaldo debajo del QR).
- 4. ¿Por qué tengo 1 falta si nunca falté a clase?: Por reglamento universitario, cada 3 retardos acumulados en una misma asignatura suman automáticamente 1 falta computada.
- 5. ¿Cómo recupero mi Derecho a Examen si tenía 3 faltas?: Sube tu justificante en el módulo de Justificantes. Cuando tu profesor lo apruebe, la falta cambiará a Permiso y recuperarás tu derecho a evaluación ordinaria.
- 6. Olvidé mi contraseña de acceso: Solicita al Administrador Escolar el restablecimiento de tu contraseña desde el módulo Directorio de Usuarios (/admin/usuarios).